

Решение Д/З №6

Содержание

- [Задание 1](#)
- [Задание 2](#)
- [Задание 3](#)
- [Задание 4](#)
- [Задание 5](#)
- [Задание 6](#)
- [Задание 7](#)
- [Задание 8](#)
- [Задание 9](#)
- [Задание 10](#)
- [Задание 11](#)
- [Задание 12](#)
- [Задание 13](#)
- [Задание 14](#)
- [Задание 15](#)
- [Задание 16](#)
- [Задание 17](#)
- [Задание 18](#)



Задание 1.

- 1.) Записать уравнение прямой $x = 2 + 3t$, $y = 3 + 2t$ в виде $Ax + By + C = 0$.
- 2.) Записать уравнение прямой $3x - 4y + 4 = 0$ в параметрической и канонической формах.
- 3.) Найти угловой коэффициент прямой $x = 2 + 3t$, $y = 3 + 2t$.

Решение:

1. Даны параметрические уравнения прямой:
$$\begin{cases} x = 2 + 3t, \\ y = 3 + 2t. \end{cases}$$

Чтобы получить общее уравнение, нужно исключить параметр t .

- 1) Выразим параметр t из первого уравнения: $t = \frac{x-2}{3}$.
- 2) Выразим параметр t из второго уравнения: $t = \frac{y-3}{2}$.
- 3) Приравняем полученные выражения, так как параметр t один и тот же: $\frac{x-2}{3} = \frac{y-3}{2}$.
- 4) Это уравнение прямой в каноническом виде. Чтобы получить общее уравнение $Ax + By + C = 0$, избавимся от знаменателей, умножив обе части равенства на 6 (6 — общий знаменатель чисел 3 и 2): $6 \cdot \frac{x-2}{3} = 6 \cdot \frac{y-3}{2}$.
- 5) Выполним умножение: $2(x-2) = 3(y-3)$.
- 6) Раскроем скобки: $2x - 4 = 3y - 9$.
- 7) Перенесем все члены уравнения в левую часть: $2x - 4 - 3y + 9 = 0$.
- 8) Приведем подобные слагаемые: $2x - 3y + 5 = 0$.

Ответ: $2x - 3y + 5 = 0$.

2. Дано общее уравнение прямой: $3x - 4y + 4 = 0$.

- 1) Для записи уравнений в параметрической и канонической формах нам нужна точка $M_0(x_0, y_0)$, принадлежащая прямой, и направляющий вектор $\vec{s} = (s_x, s_y)$.
- 2) Из общего уравнения находим нормальный вектор прямой: $\vec{n} = (3, -4)$. Направляющий вектор прямой будет перпендикулярен нормальному. Поэтому в качестве направляющего вектора можно взять $\vec{s} = (4, 3)$.
- 3) Найдём точку, лежащую на прямой. Подставим, например, $x_0 = 0$ в уравнение прямой: $3 \cdot 0 - 4y + 4 = 0 \Rightarrow -4y = -4 \Rightarrow y_0 = 1$. Значит, точка $M_0(0, 1)$ лежит на прямой.
- 4) Запишем параметрические уравнения прямой. Они имеют вид:
$$\begin{cases} x = x_0 + s_x \cdot t, \\ y = y_0 + s_y \cdot t. \end{cases}$$

Подставляя найденные значения, получаем:
$$\begin{cases} x = 4t, \\ y = 1 + 3t. \end{cases}$$

- 5) Запишем каноническое уравнение прямой. Оно имеет вид: $\frac{x-x_0}{s_x} = \frac{y-y_0}{s_y}$. Подставляя координаты точки и направляющего вектора, получаем: $\frac{x}{4} = \frac{y-1}{3}$.

Ответ: Параметрическая форма:
$$\begin{cases} x = 4t, \\ y = 1 + 3t. \end{cases}$$
 ; Каноническая форма: $\frac{x}{4} = \frac{y-1}{3}$.



3. Даны параметрические уравнения прямой: $\begin{cases} x = 2 + 3t, \\ y = 3 + 2t. \end{cases}$

3. Даны параметрические уравнения прямой: $\begin{cases} x = 2 + 3t, \\ y = 3 + 2t. \end{cases}$

1) Запишем уравнение прямой в каноническом виде. Для этого исключим параметр t :
$$\frac{x-2}{3} = \frac{y-3}{2}.$$

2) Преобразуем каноническое уравнение в общее уравнение прямой. Умножим обе части на 6: $2(x-2) = 3(y-3)$.

3) Раскроем скобки: $2x - 4 = 3y - 9$.

4) Перенесем все члены в левую часть: $2x - 3y + 5 = 0$.

5) Выразим y из общего уравнения: $-3y = -2x - 5$, $y = \frac{2}{3}x + \frac{5}{3}$.

6) Угловым коэффициент k - это коэффициент при x в уравнении прямой вида $y = kx + b$.
Следовательно, $k = \frac{2}{3}$.

Ответ: $k = \frac{2}{3}$.

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 2.

Составить уравнение прямой, проходящей через точку $A(-3,4)$ и параллельной прямой:

1. $x - 2y + 5 = 0$;
2. $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3}$;
3. $x = 3 + t, y = 4 - 7t$.

Решение:

1. Дана прямая: $x - 2y + 5 = 0$.

- 1) Найдем нормальный вектор данной прямой: $\vec{n} = (1, -2)$.
- 2) Искомая прямая параллельна данной, поэтому их нормальные векторы коллинеарны. Возьмем тот же нормальный вектор $\vec{n} = (1, -2)$.
- 3) Уравнение прямой, проходящей через точку $A(x_0, y_0)$ с нормальным вектором $\vec{n} = (A, B)$, имеет вид: $A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$.
- 4) Подставим координаты точки $A(-3, 4)$ и координаты вектора $\vec{n} = (1, -2)$: $1 \cdot (x - (-3)) + (-2) \cdot (y - 4) = 0$.
- 5) Упростим уравнение: $(x + 3) - 2(y - 4) = 0$.
- 6) Раскроем скобки: $x + 3 - 2y + 8 = 0$.
- 7) Приведем подобные слагаемые: $x - 2y + 11 = 0$.

Ответ: $x - 2y + 11 = 0$.

2. Дана прямая в каноническом виде: $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3}$.

- 1) Из канонического уравнения прямой находим направляющий вектор: $\vec{s} = (2, 3)$.
- 2) Искомая прямая параллельна данной, поэтому их направляющие векторы коллинеарны. Возьмем тот же направляющий вектор $\vec{s} = (2, 3)$.
- 3) Уравнение прямой, проходящей через точку $A(x_0, y_0)$ с направляющим вектором $\vec{s} = (s_x, s_y)$, имеет вид: $\frac{x - x_0}{s_x} = \frac{y - y_0}{s_y}$.
- 4) Подставим координаты точки $A(-3, 4)$ и координаты вектора $\vec{s} = (2, 3)$: $\frac{x - (-3)}{2} = \frac{y - 4}{3}$.
- 5) Упростим: $\frac{x + 3}{2} = \frac{y - 4}{3}$.

Ответ: $\frac{x+3}{2} = \frac{y-4}{3}$.



3. Дана прямая в параметрическом виде: $\begin{cases} x = 3 + t, \\ y = 4 - 7t. \end{cases}$

- 1) Из параметрических уравнений находим направляющий вектор: $\vec{s} = (1, -7)$.
- 2) Искомая прямая параллельна данной, поэтому их направляющие векторы коллинеарны. Возьмем тот же направляющий вектор $\vec{s} = (1, -7)$.
- 3) Уравнение прямой, проходящей через точку $A(x_0, y_0)$ с направляющим вектором $\vec{s} = (s_x, s_y)$, имеет вид: $\frac{x - x_0}{s_x} = \frac{y - y_0}{s_y}$.
- 4) Подставим координаты точки $A(-3, 4)$ и координаты вектора $\vec{s} = (1, -7)$: $\frac{x - (-3)}{1} = \frac{y - 4}{-7}$.
- 5) Упростим: $\frac{x + 3}{1} = \frac{y - 4}{-7}$.

Ответ: $\frac{x + 3}{1} = \frac{y - 4}{-7}$.

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 3.

Составить уравнение прямой, проходящей через две данные точки:

1. $A(-3,1)$ и $B(1,2)$;
2. $A(0,2)$ и $B(-1,0)$;
3. $A(2,1)$ и $B(2, -5)$;
4. $A(1, -3)$ и $B(3, -3)$.

Решение:

1. Даны точки $A(-3,1)$ и $B(1,2)$.

1) Найдем направляющий вектор прямой: $\vec{AB} = B - A = (1 - (-3), 2 - 1) = (4, 1)$.

2) Уравнение прямой, проходящей через точку $A(x_1, y_1)$ с направляющим вектором $\vec{s} = (s_x, s_y)$, имеет вид: $\frac{x - x_1}{s_x} = \frac{y - y_1}{s_y}$.

3) Подставим координаты точки $A(-3, 1)$ и координаты вектора $\vec{AB} = (4, 1)$: $\frac{x - (-3)}{4} = \frac{y - 1}{1}$.

4) Упростим: $\frac{x + 3}{4} = \frac{y - 1}{1}$.

5) Приведем к общему виду: $1 \cdot (x + 3) = 4 \cdot (y - 1)$.

6) Раскроем скобки: $x + 3 = 4y - 4$.

7) Перенесем все члены в левую часть: $x - 4y + 7 = 0$.

Ответ: $x - 4y + 7 = 0$.

2. Даны точки $A(0,2)$ и $B(-1,0)$.

1) Найдем направляющий вектор прямой: $\vec{AB} = B - A = (-1 - 0, 0 - 2) = (-1, -2)$.

2) Уравнение прямой через точку $A(0, 2)$ с направляющим вектором $\vec{s} = (-1, -2)$: $\frac{x - 0}{-1} = \frac{y - 2}{-2}$.

3) Упростим: $\frac{x}{-1} = \frac{y - 2}{-2}$.

4) Умножим обе части на -1 : $\frac{x}{1} = \frac{y - 2}{2}$.

5) Приведем к общему виду: $2x = 1 \cdot (y - 2)$.

6) Раскроем скобки: $2x = y - 2$.

7) Перенесем все члены в левую часть: $2x - y + 2 = 0$.

Ответ: $2x - y + 2 = 0$.



3. Даны точки $A(2,1)$ и $B(2, -5)$.

- 1) Найдем направляющий вектор прямой: $\vec{AB} = B - A = (2 - 2, -5 - 1) = (0, -6)$.
- 2) Поскольку координата x у точек одинаковая ($x_A = x_B = 2$), прямая параллельна оси ординат.
- 3) Уравнение вертикальной прямой, проходящей через точку с абсциссой $x = 2$, имеет вид: $x = 2$.

Ответ: $x = 2$.

4. Даны точки $A(1, -3)$ и $B(3, -3)$.

- 1) Найдем направляющий вектор прямой: $\vec{AB} = B - A = (3 - 1, -3 - (-3)) = (2, 0)$.
- 2) Поскольку координата y у точек одинаковая ($y_A = y_B = -3$), прямая параллельна оси абсцисс.
- 3) Уравнение горизонтальной прямой, проходящей через точку с ординатой $y = -3$, имеет вид: $y = -3$.

Ответ: $y = -3$.

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 4.

Составить уравнение прямой, проходящей через точку $A(-3,4)$ и перпендикулярную прямой:

1. $x - 2y + 5 = 0$;
2. $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3}$;
3. $x = 3 + t, y = 4 - 7t$.

Решение:

1. Дана прямая: $x - 2y + 5 = 0$.

- 1) Найдем нормальный вектор данной прямой: $\vec{n}_1 = (1, -2)$.
- 2) Искомая прямая перпендикулярна данной, поэтому ее направляющий вектор параллелен нормальному вектору данной прямой. Возьмем $\vec{s}_2 = \vec{n}_1 = (1, -2)$.
- 3) Уравнение прямой, проходящей через точку $A(-3,4)$ с направляющим вектором $\vec{s}_2 = (1, -2)$, имеет вид: $\frac{x - (-3)}{1} = \frac{y - 4}{-2}$.
- 4) Упростим: $\frac{x + 3}{1} = \frac{y - 4}{-2}$.
- 5) Приведем к общему виду: $-2(x + 3) = 1 \cdot (y - 4)$.
- 6) Раскроем скобки: $-2x - 6 = y - 4$.
- 7) Перенесем все члены в левую часть: $-2x - y - 2 = 0$.
- 8) Умножим на -1 : $2x + y + 2 = 0$.

Ответ: $2x + y + 2 = 0$.

2. Дана прямая в каноническом виде: $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3}$.

- 1) Найдем направляющий вектор данной прямой: $\vec{s}_1 = (2, 3)$.
- 2) Искомая прямая перпендикулярна данной, поэтому ее нормальный вектор параллелен направляющему вектору данной прямой. Возьмем $\vec{n}_2 = \vec{s}_1 = (2, 3)$.
- 3) Уравнение прямой, проходящей через точку $A(-3,4)$ с нормальным вектором $\vec{n}_2 = (2, 3)$, имеет вид: $2(x - (-3)) + 3(y - 4) = 0$.
- 4) Упростим: $2(x + 3) + 3(y - 4) = 0$.
- 5) Раскроем скобки: $2x + 6 + 3y - 12 = 0$.
- 6) Приведем подобные слагаемые: $2x + 3y - 6 = 0$.

Ответ: $2x + 3y - 6 = 0$.



3. Дана прямая в параметрическом виде: $\begin{cases} x = 3 + t, \\ y = 4 - 7t. \end{cases}$

- 1) Найдем направляющий вектор данной прямой: $\vec{s}_1 = (1, -7)$.
- 2) Искомая прямая перпендикулярна данной, поэтому ее нормальный вектор параллелен направляющему вектору данной прямой. Возьмем $\vec{n}_2 = \vec{s}_1 = (1, -7)$.
- 3) Уравнение прямой, проходящей через точку $A(-3, 4)$ с нормальным вектором $\vec{n}_2 = (1, -7)$, имеет вид: $1 \cdot (x - (-3)) + (-7) \cdot (y - 4) = 0$.
- 4) Упростим: $(x + 3) - 7(y - 4) = 0$.
- 5) Раскроем скобки: $x + 3 - 7y + 28 = 0$.
- 6) Приведем подобные слагаемые: $x - 7y + 31 = 0$.

Ответ: $x - 7y + 31 = 0$.

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 5.

Точка $A(3, -2)$ является вершиной квадрата, а точка $M(1,1)$ — точкой пересечения его диагоналей. Составить уравнения сторон квадрата.

Решение:

1. Сделаем чертеж и анализ задачи.

- 1) Точка $M(1,1)$ — центр квадрата (точка пересечения диагоналей).
- 2) Точка $A(3, -2)$ — одна из вершин квадрата.
- 3) Вектор $\overrightarrow{AM} = M - A = (1 - 3, 1 - (-2)) = (-2, 3)$.
- 4) Так как M — середина диагонали, то вектор $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MC}$. Найдем координаты вершины C (противоположной A): $C = M + \overrightarrow{AM} = (1 + (-2), 1 + 3) = (-1, 4)$.

2. Найдем уравнения диагоналей.

- 1) Диагональ AC проходит через точки $A(3, -2)$ и $C(-1, 4)$. Направляющий вектор: $\overrightarrow{AC} = (-1 - 3, 4 - (-2)) = (-4, 6) = -2(2, -3)$. Уравнение прямой AC : $\frac{x-3}{2} = \frac{y+2}{-3}$.
- 2) Вторая диагональ BD перпендикулярна AC и проходит через центр $M(1,1)$. Нормальный вектор для BD совпадает с направляющим вектором AC : $\vec{n}_{BD} = (2, -3)$. Уравнение прямой BD : $2(x-1) - 3(y-1) = 0 \Rightarrow 2x - 2 - 3y + 3 = 0 \Rightarrow 2x - 3y + 1 = 0$.

3. Найдем уравнения сторон квадрата.

- 1) Стороны параллельны диагоналям (в квадрате диагонали перпендикулярны, а стороны повернуты на 45° относительно них, но правильнее найти через середины сторон).
- 2) Найдем вершину B как точку, симметричную D относительно M , но проще через векторы: Вектор $\overrightarrow{MB} \perp \overrightarrow{MA}$ и $|\overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA}| = \sqrt{(-2)^2 + 3^2} = \sqrt{13}$.
- 3) Повернем вектор $\overrightarrow{MA} = (-2, 3)$ на 90° против часовой стрелки: $\overrightarrow{MB} = (-3, -2)$. Тогда $B = M + \overrightarrow{MB} = (1 - 3, 1 - 2) = (-2, -1)$.
- 4) Аналогично, $D = M - \overrightarrow{MB} = (1 + 3, 1 + 2) = (4, 3)$.

4. Составим уравнения сторон.

- 1) Сторона AB через точки $A(3, -2)$ и $B(-2, -1)$: Направляющий вектор: $\overrightarrow{AB} = (-5, 1)$. Уравнение: $\frac{x-3}{-5} = \frac{y+2}{1} \Rightarrow x-3 = -5(y+2) \Rightarrow x+5y+7=0$.
- 2) Сторона BC через точки $B(-2, -1)$ и $C(-1, 4)$: Направляющий вектор: $\overrightarrow{BC} = (1, 5)$. Уравнение: $\frac{x+2}{1} = \frac{y+1}{5} \Rightarrow 5(x+2) = y+1 \Rightarrow 5x-y+9=0$.
- 3) Сторона CD через точки $C(-1, 4)$ и $D(4, 3)$: Направляющий вектор: $\overrightarrow{CD} = (5, -1)$. Уравнение: $\frac{x+1}{5} = \frac{y-4}{-1} \Rightarrow -(x+1) = 5(y-4) \Rightarrow -x-1 = 5y-20 \Rightarrow x+5y-19=0$.
- 4) Сторона DA через точки $D(4, 3)$ и $A(3, -2)$: Направляющий вектор: $\overrightarrow{DA} = (-1, -5)$. Уравнение: $\frac{x-4}{-1} = \frac{y-3}{-5} \Rightarrow 5(x-4) = y-3 \Rightarrow 5x-y-17=0$.



Ответ: Уравнения сторон квадрата:

- $AB: x + 5y + 7 = 0$
- $BC: 5x - y + 9 = 0$
- $CD: x + 5y - 19 = 0$
- $DA: 5x - y - 17 = 0$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 6.

На прямой $5x - 4y - 2 = 0$ найти точку, равноудалённую от точек $A(1,0)$ и $B(-2,1)$.

Решение:

1. Геометрическая интерпретация:

- 1) Множество всех точек, равноудалённых от точек $A(1,0)$ и $B(-2,1)$, представляет собой серединный перпендикуляр к отрезку AB .
- 2) Эта прямая проходит через середину отрезка AB и перпендикулярна ему.

2. Найдём середину отрезка AB :

- 1) Координаты середины M_0 : $x_0 = \frac{1 + (-2)}{2} = \frac{-1}{2} = -\frac{1}{2}$, $y_0 = \frac{0 + 1}{2} = \frac{1}{2}$.
- 2) $M_0 \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right)$.

3. Найдём вектор $\overrightarrow{AB}$:

- 1) $\overrightarrow{AB} = B - A = (-2 - 1, 1 - 0) = (-3, 1)$.
- 2) Этот вектор является направляющим для прямой AB .

4. Составим уравнение серединного перпендикуляра:

- 1) Серединный перпендикуляр перпендикулярен отрезку AB , поэтому его нормальный вектор совпадает с направляющим вектором прямой AB : $\vec{n} = (-3, 1)$.
- 2) Уравнение прямой, проходящей через точку $M_0 \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right)$ с нормальным вектором $\vec{n} = (-3, 1)$: $-3 \left(x + \frac{1}{2} \right) + 1 \left(y - \frac{1}{2} \right) = 0$.
- 3) Упростим уравнение: $-3x - \frac{3}{2} + y - \frac{1}{2} = 0$.
- 4) Приведем подобные слагаемые: $-3x + y - 2 = 0$ или $y = 3x + 2$. (1)

5. Найдём точку пересечения прямой (1) с данной прямой $5x - 4y - 2 = 0$. (2)

- 1) Решим систему уравнений:
$$\begin{cases} y = 3x + 2 \\ 5x - 4y - 2 = 0 \end{cases}$$
- 2) Подставим $y = 3x + 2$ во второе уравнение: $5x - 4(3x + 2) - 2 = 0$.
- 3) Раскроем скобки: $5x - 12x - 8 - 2 = 0$.
- 4) Приведем подобные слагаемые: $-7x - 10 = 0$.
- 5) Найдём x : $-7x = 10 \Rightarrow x = -\frac{10}{7}$.
- 6) Найдём y : $y = 3 \cdot \left(-\frac{10}{7} \right) + 2 = -\frac{30}{7} + \frac{14}{7} = -\frac{16}{7}$.



6. Проверка:

- 1) Точка $M\left(-\frac{10}{7}, -\frac{16}{7}\right)$ лежит на серединном перпендикуляре (уравнение (1)) и на данной прямой (уравнение (2)), значит, она равноудалена от точек A и B и лежит на заданной прямой.

Ответ: Искомая точка $M\left(-\frac{10}{7}, -\frac{16}{7}\right)$. [Вернуться к содержанию](#)

Задание 7.

Найти расстояние от точки $A(1, -2)$ до прямой, заданной своим уравнением:

1. $2x - 3y + 5 = 0$;
2. $4x - 3y - 10 = 0$.

Решение:

1. Найти расстояние от точки $A(1, -2)$ до прямой $2x - 3y + 5 = 0$.

1) Воспользуемся формулой расстояния от точки $M(x_0, y_0)$ до прямой $Ax + By + C = 0$:

$$\rho = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

2) Для нашей прямой $A = 2$, $B = -3$, $C = 5$. Точка $A(1, -2)$: $x_0 = 1$, $y_0 = -2$.

3) Подставим значения в формулу: $\rho = \frac{|2 \cdot 1 + (-3) \cdot (-2) + 5|}{\sqrt{2^2 + (-3)^2}} = \frac{|2 + 6 + 5|}{\sqrt{4 + 9}} = \frac{|13|}{\sqrt{13}}.$

4) Упростим выражение: $\rho = \frac{13}{\sqrt{13}} = \sqrt{13}.$

Ответ: $\rho = \sqrt{13}.$

2. Найти расстояние от точки $A(1, -2)$ до прямой $4x - 3y - 10 = 0$.

1) Для прямой $4x - 3y - 10 = 0$: $A = 4$, $B = -3$, $C = -10$. Точка $A(1, -2)$: $x_0 = 1$, $y_0 = -2$.

2) Подставим значения в формулу: $\rho = \frac{|4 \cdot 1 + (-3) \cdot (-2) + (-10)|}{\sqrt{4^2 + (-3)^2}} = \frac{|4 + 6 - 10|}{\sqrt{16 + 9}} = \frac{|0|}{\sqrt{25}}.$

3) Упростим выражение: $\rho = \frac{0}{5} = 0.$

4) Полученный нулевой результат означает, что точка A лежит на данной прямой. Проверим это, подставив координаты точки A в уравнение прямой: $4 \cdot 1 - 3 \cdot (-2) - 10 = 4 + 6 - 10 = 0$ — верно.

Ответ: $\rho = 0$ (точка лежит на прямой).

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 8.

Составить уравнения биссектрис внутренних углов треугольника, стороны которого заданы уравнениями $3y = 4x$, $4y = 3x$, $5x + 12y = 10$.

Решение:

1. Приведем уравнения сторон к стандартному виду:

- 1) $l_1 : 3y = 4x \Rightarrow 4x - 3y = 0$
- 2) $l_2 : 4y = 3x \Rightarrow 3x - 4y = 0$
- 3) $l_3 : 5x + 12y = 10 \Rightarrow 5x + 12y - 10 = 0$

2. Найдем вершины треугольника:

1) Вершина $A = l_2 \cap l_3$:
$$\begin{cases} 3x - 4y = 0 \\ 5x + 12y = 10 \end{cases}$$

Из первого: $y = \frac{3}{4}x$. Подставим во второе: $5x + 12 \cdot \frac{3}{4}x = 10 \Rightarrow 5x + 9x = 10 \Rightarrow 14x = 10 \Rightarrow x = \frac{5}{7}$ $y = \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{7} = \frac{15}{28}$ $A\left(\frac{5}{7}, \frac{15}{28}\right)$

2) Вершина $B = l_1 \cap l_3$:
$$\begin{cases} 4x - 3y = 0 \\ 5x + 12y = 10 \end{cases}$$

Из первого: $y = \frac{4}{3}x$. Подставим во второе: $5x + 12 \cdot \frac{4}{3}x = 10 \Rightarrow 5x + 16x = 10 \Rightarrow 21x = 10 \Rightarrow x = \frac{10}{21}$ $y = \frac{4}{3} \cdot \frac{10}{21} = \frac{40}{63}$ $B\left(\frac{10}{21}, \frac{40}{63}\right)$

3) Вершина $C = l_1 \cap l_2$:
$$\begin{cases} 4x - 3y = 0 \\ 3x - 4y = 0 \end{cases}$$

Умножим первое на 4, второе на 3:
$$\begin{cases} 16x - 12y = 0 \\ 9x - 12y = 0 \end{cases}$$
 Вычтем: $7x = 0 \Rightarrow x = 0, y = 0$
 $C(0, 0)$

3. Биссектриса угла при вершине $C(0,0)$:

1) Нормальные векторы: $\vec{n}_1 = (4, -3)$, $\vec{n}_2 = (3, -4)$

2) Направляющие векторы: $\vec{a}_1 = (3, 4)$ (т.к. $4 \cdot 3 + (-3) \cdot 4 = 12 - 12 = 0$) $\vec{a}_2 = (4, 3)$ (т.к. $3 \cdot 4 + (-4) \cdot 3 = 12 - 12 = 0$)

3) Единичные направляющие векторы: $|\vec{a}_1| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$, $\vec{a}_1 = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$ $|\vec{a}_2| = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$, $\vec{a}_2 = \left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right)$

4) Направляющий вектор биссектрисы: $\vec{a}_3 = \vec{a}_1 + \vec{a}_2 = \left(\frac{7}{5}, \frac{7}{5}\right)$

5) Каноническое уравнение: $\frac{x}{7/5} = \frac{y}{7/5}$

6) Общее уравнение: $x = y \Rightarrow x - y = 0$



4. Биссектриса угла при вершине $A \left(\frac{5}{7}, \frac{15}{28} \right)$:

- 1) Нормальные векторы: $\vec{n}_2 = (3, -4)$, $\vec{n}_3 = (5, 12)$
- 2) Направляющие векторы: $\vec{a}_2 = (4, 3)$ (т.к. $3 \cdot 4 + (-4) \cdot 3 = 12 - 12 = 0$) $\vec{a}_3 = (12, -5)$ (т.к. $5 \cdot 12 + 12 \cdot (-5) = 60 - 60 = 0$)
- 3) Единичные направляющие векторы: $|\vec{a}_2| = 5$, $\vec{a}_2' = \left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5} \right)$ $|\vec{a}_3| = 13$, $\vec{a}_3' = \left(\frac{12}{13}, -\frac{5}{13} \right)$
- 4) Направляющий вектор биссектрисы: $\vec{a} = \vec{a}_2' + \vec{a}_3' = \left(\frac{112}{65}, \frac{14}{65} \right)$
- 5) Каноническое уравнение: $\frac{x - \frac{5}{7}}{112/65} = \frac{y - \frac{15}{28}}{14/65}$
- 6) Упростим: $\frac{x - \frac{5}{7}}{\frac{112}{65}} = \frac{y - \frac{15}{28}}{\frac{14}{65}}$ Умножим на 784: $7(x - \frac{5}{7}) = 56(y - \frac{15}{28})$ $7x - 5 = 56y - 30$
 $7x - 56y + 25 = 0$

5. Биссектриса угла при вершине $B \left(\frac{10}{21}, \frac{40}{63} \right)$:

- 1) Нормальные векторы: $\vec{n}_1 = (4, -3)$, $\vec{n}_3 = (5, 12)$
- 2) Направляющие векторы: $\vec{a}_1 = (3, 4)$ (т.к. $4 \cdot 3 + (-3) \cdot 4 = 12 - 12 = 0$) $\vec{a}_3 = (12, -5)$ (т.к. $5 \cdot 12 + 12 \cdot (-5) = 60 - 60 = 0$)
- 3) Единичные направляющие векторы: $|\vec{a}_1| = 5$, $\vec{a}_1' = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5} \right)$ $|\vec{a}_3| = 13$, $\vec{a}_3' = \left(\frac{12}{13}, -\frac{5}{13} \right)$
- 4) Направляющий вектор биссектрисы (для внутреннего угла): $\vec{a} = \vec{a}_1' - \vec{a}_3' = \left(\frac{3}{5} - \frac{12}{13}, \frac{4}{5} + \frac{5}{13} \right) = \left(\frac{39}{65} - \frac{60}{65}, \frac{52}{65} + \frac{25}{65} \right) = \left(-\frac{21}{65}, \frac{77}{65} \right)$
- 5) Каноническое уравнение: $\frac{x - \frac{10}{21}}{-21/65} = \frac{y - \frac{40}{63}}{77/65}$
- 6) Упростим: $\frac{x - \frac{10}{21}}{-21} = \frac{y - \frac{40}{63}}{77}$ Умножим на 1617: $-77(x - \frac{10}{21}) = 21(y - \frac{40}{63})$ $-77x + \frac{770}{21} = 21y - \frac{840}{63}$ Умножим на 63: $-4851x + 2310 = 1323y - 840$ $-4851x - 1323y + 3150 = 0$
Делим на -21: $231x + 63y - 150 = 0$ Делим на 3: $77x + 21y - 50 = 0$

Ответ: Уравнения биссектрис внутренних углов:

- При вершине A : $7x - 56y + 25 = 0$
- При вершине B : $77x + 21y - 50 = 0$
- При вершине C : $x - y = 0$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 9.

Записать уравнения прямой $x - y + 2z + 4 = 0$, $-2x + y + z + 3 = 0$ в параметрической и канонической форме.

Решение:

1. Дана прямая как пересечение двух плоскостей:
$$\begin{cases} x - y + 2z + 4 = 0 \\ -2x + y + z + 3 = 0 \end{cases}$$

2. Найдем направляющий вектор прямой. Он будет перпендикулярен нормальным векторам обеих плоскостей.

1) Нормальный вектор первой плоскости: $\vec{n}_1 = (1, -1, 2)$

2) Нормальный вектор второй плоскости: $\vec{n}_2 = (-2, 1, 1)$

3) Направляющий вектор прямой найдем как векторное произведение: $\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 =$

$$\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \vec{i}(-1 \cdot 1 - 2 \cdot 1) - \vec{j}(1 \cdot 1 - 2 \cdot (-2)) + \vec{k}(1 \cdot 1 - (-1) \cdot (-2))$$

4) Вычислим координаты: $= \vec{i}(-1-2) - \vec{j}(1+4) + \vec{k}(1-2) = \vec{i}(-3) - \vec{j}(5) + \vec{k}(-1) = (-3, -5, -1)$

5) Можно упростить, взяв противоположный вектор: $\vec{s} = (3, 5, 1)$

3. Найдем точку, принадлежащую прямой. Для этого найдем решение системы уравнений.

1) Положим $z = 0$. Тогда система примет вид:
$$\begin{cases} x - y + 4 = 0 \\ -2x + y + 3 = 0 \end{cases}$$

2) Сложим уравнения: $(x - y + 4) + (-2x + y + 3) = 0 \Rightarrow -x + 7 = 0 \Rightarrow x = 7$

3) Подставим $x = 7$ в первое уравнение: $7 - y + 4 = 0 \Rightarrow y = 11$

4) Получили точку $M_0(7, 11, 0)$

4. Запишем параметрические уравнения прямой:
$$\begin{cases} x = 7 + 3t \\ y = 11 + 5t \\ z = 0 + 1t \end{cases}$$

5. Запишем канонические уравнения прямой: $\frac{x-7}{3} = \frac{y-11}{5} = \frac{z}{1}$

6. Проверка. Подставим параметрические уравнения в уравнения плоскостей:

1) В первое уравнение: $(7 + 3t) - (11 + 5t) + 2t + 4 = 7 + 3t - 11 - 5t + 2t + 4 = 0$

2) Во второе уравнение: $-2(7 + 3t) + (11 + 5t) + t + 3 = -14 - 6t + 11 + 5t + t + 3 = 0$

Ответ: Параметрическая форма:
$$\begin{cases} x = 7 + 3t \\ y = 11 + 5t \\ z = t \end{cases}$$

Каноническая форма: $\frac{x-7}{3} = \frac{y-11}{5} = \frac{z}{1}$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 10.

Составить уравнения прямой, проходящей через точку $A(1, 3, 1)$ и параллельной прямой:

1. $x + y - z + 2 = 0, 2x + 3y + z = 0;$

2. $\frac{x+1}{3} = \frac{y-2}{4} = \frac{z+2}{21}.$

Решение:

1. Составить уравнение прямой через точку $A(1, 3, 1)$, параллельной прямой $\begin{cases} x + y - z + 2 = 0 \\ 2x + 3y + z = 0 \end{cases}$

1) Найдем направляющий вектор данной прямой. Он перпендикулярен нормальным векторам обеих плоскостей.

2) Нормальные векторы плоскостей: $\vec{n}_1 = (1, 1, -1), \vec{n}_2 = (2, 3, 1)$

3) Направляющий вектор найдем как векторное произведение: $\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \end{vmatrix} =$

$$\vec{i}(1 \cdot 1 - (-1) \cdot 3) - \vec{j}(1 \cdot 1 - (-1) \cdot 2) + \vec{k}(1 \cdot 3 - 1 \cdot 2)$$

4) Вычислим координаты: $= \vec{i}(1 + 3) - \vec{j}(1 + 2) + \vec{k}(3 - 2) = \vec{i}(4) - \vec{j}(3) + \vec{k}(1) = (4, -3, 1)$

5) Искомая прямая параллельна данной, поэтому имеет тот же направляющий вектор $\vec{s} = (4, -3, 1)$

6) Параметрические уравнения прямой через точку $A(1, 3, 1)$: $\begin{cases} x = 1 + 4t \\ y = 3 - 3t \\ z = 1 + t \end{cases}$

7) Канонические уравнения: $\frac{x-1}{4} = \frac{y-3}{-3} = \frac{z-1}{1}$

Ответ: Параметрическая форма: $\begin{cases} x = 1 + 4t \\ y = 3 - 3t \\ z = 1 + t \end{cases}$; Каноническая форма: $\frac{x-1}{4} = \frac{y-3}{-3} =$

$$\frac{z-1}{1}$$

2. Составить уравнение прямой через точку $A(1, 3, 1)$, параллельной прямой $\frac{x+1}{3} = \frac{y-2}{4} = \frac{z+2}{21}$

1) Из канонического уравнения прямой находим направляющий вектор: $\vec{s} = (3, 4, 21)$

2) Искомая прямая параллельна данной, поэтому имеет тот же направляющий вектор $\vec{s} = (3, 4, 21)$

3) Параметрические уравнения прямой через точку $A(1, 3, 1)$: $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 3 + 4t \\ z = 1 + 21t \end{cases}$

4) Канонические уравнения: $\frac{x-1}{3} = \frac{y-3}{4} = \frac{z-1}{21}$



Ответ: Параметрическая форма: $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 3 + 4t \\ z = 1 + 21t \end{cases}$; Каноническая форма: $\frac{x-1}{3} = \frac{y-3}{4} = \frac{z-1}{21}$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 11.

Составить уравнения прямой, проходящей через две данные точки:

1. $A(1,3, -1)$ и $B(4,2,1)$;
2. $A(3,2,5)$ и $B(4,1,5)$.

Решение:

1. Составить уравнения прямой, проходящей через точки $A(1,3, -1)$ и $B(4,2,1)$.

1) Найдем направляющий вектор прямой: $\vec{AB} = B - A = (4 - 1, 2 - 3, 1 - (-1)) = (3, -1, 2)$

2) Параметрические уравнения прямой через точку $A(1,3, -1)$:
$$\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 3 - t \\ z = -1 + 2t \end{cases}$$

3) Канонические уравнения: $\frac{x-1}{3} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+1}{2}$

Ответ: Параметрическая форма: $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 3 - t \\ z = -1 + 2t \end{cases}$; Каноническая форма: $\frac{x-1}{3} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+1}{2}$

2. Составить уравнения прямой, проходящей через точки $A(3,2,5)$ и $B(4,1,5)$.

1) Найдем направляющий вектор прямой: $\vec{AB} = B - A = (4 - 3, 1 - 2, 5 - 5) = (1, -1, 0)$

2) Параметрические уравнения прямой через точку $A(3,2,5)$:
$$\begin{cases} x = 3 + t \\ y = 2 - t \\ z = 5 + 0 \cdot t = 5 \end{cases}$$

3) Канонические уравнения: $\frac{x-3}{1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-5}{0}$

4) Поскольку третья координата направляющего вектора равна нулю, прямая параллельна плоскости Oxy и лежит в плоскости $z = 5$. Уравнение можно записать в виде:

$$\begin{cases} \frac{x-3}{1} = \frac{y-2}{-1} \\ z = 5 \end{cases}$$

Ответ: Параметрическая форма: $\begin{cases} x = 3 + t \\ y = 2 - t \\ z = 5 \end{cases}$; Каноническая форма: $\frac{x-3}{1} = \frac{y-2}{-1}, z = 5$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 12.

Составить уравнение плоскости, проходящей через три данные точки: $A(2,1,3)$, $B(-1,2,5)$, $C(3,0,1)$.

Решение:

1. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(2,1,3)$, $B(-1,2,5)$, $C(3,0,1)$.

1) Воспользуемся формулой уравнения плоскости через три точки с помощью определителя:

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ x_1 - x_0 & y_1 - y_0 & z_1 - z_0 \\ x_2 - x_0 & y_2 - y_0 & z_2 - z_0 \end{vmatrix} = 0$$

2) Выберем точку $A(2,1,3)$ в качестве базовой (x_0, y_0, z_0) . Тогда: $x_0 = 2$, $y_0 = 1$, $z_0 = 3$
 $x_1 = -1$, $y_1 = 2$, $z_1 = 5$ $x_2 = 3$, $y_2 = 0$, $z_2 = 1$

3) Вычислим разности координат: $x_1 - x_0 = -1 - 2 = -3$, $y_1 - y_0 = 2 - 1 = 1$, $z_1 - z_0 = 5 - 3 = 2$
 $x_2 - x_0 = 3 - 2 = 1$, $y_2 - y_0 = 0 - 1 = -1$, $z_2 - z_0 = 1 - 3 = -2$

4) Составим определитель:

$$\begin{vmatrix} x - 2 & y - 1 & z - 3 \\ -3 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & -2 \end{vmatrix} = 0$$

5) Вычислим определитель разложением по первой строке: $(x - 2) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} - (y - 1) \cdot$

$$\begin{vmatrix} -3 & 2 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} + (z - 3) \cdot \begin{vmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

6) Вычислим каждый из определителей 2×2 : $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-2) - 2 \cdot (-1) = -2 + 2 = 0$

$$\begin{vmatrix} -3 & 2 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = (-3) \cdot (-2) - 2 \cdot 1 = 6 - 2 = 4$$

$$\begin{vmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = (-3) \cdot (-1) - 1 \cdot 1 = 3 - 1 = 2$$

7) Подставим вычисленные значения: $(x - 2) \cdot 0 - (y - 1) \cdot 4 + (z - 3) \cdot 2 = 0$

8) Упростим уравнение: $0 - 4(y - 1) + 2(z - 3) = 0$ $-4y + 4 + 2z - 6 = 0$ $-4y + 2z - 2 = 0$

9) Разделим на 2: $-2y + z - 1 = 0$

10) Умножим на -1 для получения более удобного вида: $2y - z + 1 = 0$

2. Проверка. Подставим координаты всех трех точек в полученное уравнение:

1) Точка $A(2,1,3)$: $2 \cdot 1 - 3 + 1 = 2 - 3 + 1 = 0$ — верно

2) Точка $B(-1,2,5)$: $2 \cdot 2 - 5 + 1 = 4 - 5 + 1 = 0$ — верно

3) Точка $C(3,0,1)$: $2 \cdot 0 - 1 + 1 = 0 - 1 + 1 = 0$ — верно

Ответ: $2y - z + 1 = 0$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 13.

Составить уравнение плоскости, проходящей через точку $A(-1, 1, 2)$ и прямую, заданную уравнениями:

1. $x = 1 + 5t, y = -1 + t, z = 2t;$
2. $x + 5y - 7z + 1 = 0, 3x - y + 2z + 3 = 0.$

Решение:

1. Составить уравнение плоскости, проходящей через точку $A(-1, 1, 2)$ и прямую $\begin{cases} x = 1 + 5t \\ y = -1 + t \\ z = 2t \end{cases}$

1) Найдем две точки на прямой, задав разные значения параметра t :

- При $t = 0$: $M_1(1, -1, 0)$
- При $t = 1$: $M_2(1 + 5, -1 + 1, 0 + 2) = (6, 0, 2)$

2) Теперь имеем три точки: $A(-1, 1, 2), M_1(1, -1, 0), M_2(6, 0, 2)$

3) Воспользуемся формулой уравнения плоскости через три точки с помощью определителя.

$$\text{Выберем точку } A \text{ в качестве базовой: } \begin{vmatrix} x - (-1) & y - 1 & z - 2 \\ 1 - (-1) & -1 - 1 & 0 - 2 \\ 6 - (-1) & 0 - 1 & 2 - 2 \end{vmatrix} = 0$$

$$4) \text{ Вычислим разности координат: } \begin{vmatrix} x + 1 & y - 1 & z - 2 \\ 2 & -2 & -2 \\ 7 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$5) \text{ Вычислим определитель разложением по первой строке: } (x + 1) \cdot \begin{vmatrix} -2 & -2 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} - (y - 1) \cdot$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 7 & 0 \end{vmatrix} + (z - 2) \cdot \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 7 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

$$6) \text{ Вычислим каждый из определителей } 2 \times 2: \begin{vmatrix} -2 & -2 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = (-2) \cdot 0 - (-2) \cdot (-1) = 0 - 2 = -2$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 7 & 0 \end{vmatrix} = 2 \cdot 0 - (-2) \cdot 7 = 0 + 14 = 14$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 7 & -1 \end{vmatrix} = 2 \cdot (-1) - (-2) \cdot 7 = -2 + 14 = 12$$

$$7) \text{ Подставим вычисленные значения: } (x + 1) \cdot (-2) - (y - 1) \cdot 14 + (z - 2) \cdot 12 = 0$$

$$8) \text{ Раскроем скобки: } -2(x + 1) - 14(y - 1) + 12(z - 2) = 0 \quad -2x - 2 - 14y + 14 + 12z - 24 = 0$$

$$-2x - 14y + 12z - 12 = 0$$

$$9) \text{ Разделим на 2: } -x - 7y + 6z - 6 = 0$$



10) Умножим на -1: $x + 7y - 6z + 6 = 0$

Ответ: $x + 7y - 6z + 6 = 0$

2. Составить уравнение плоскости, проходящей через точку $A(-1, 1, 2)$ и прямую

$$\begin{cases} x + 5y - 7z + 1 = 0 \\ 3x - y + 2z + 3 = 0 \end{cases}$$

1) Найдем две точки на прямой, задав разные значения одной из координат:

Первая точка M_1 : Положим $z = 0$
$$\begin{cases} x + 5y + 1 = 0 \\ 3x - y + 3 = 0 \end{cases}$$

Решим систему: из второго уравнения $y = 3x + 3$, подставим в первое: $x + 5(3x + 3) + 1 = 0$
 $x + 15x + 15 + 1 = 0$ $16x + 16 = 0$ $x = -1$, тогда $y = 3 \cdot (-1) + 3 = 0$

$M_1(-1, 0, 0)$

Вторая точка M_2 : Положим $z = 1$
$$\begin{cases} x + 5y - 7 + 1 = 0 \Rightarrow x + 5y - 6 = 0 \\ 3x - y + 2 + 3 = 0 \Rightarrow 3x - y + 5 = 0 \end{cases}$$

Решим систему: из второго уравнения $y = 3x + 5$, подставим в первое: $x + 5(3x + 5) - 6 = 0$
 $x + 15x + 25 - 6 = 0$ $16x + 19 = 0$ $x = -\frac{19}{16}$, тогда $y = 3 \cdot (-\frac{19}{16}) + 5 = -\frac{57}{16} + \frac{80}{16} = \frac{23}{16}$

$M_2\left(-\frac{19}{16}, \frac{23}{16}, 1\right)$

2) Теперь имеем три точки: $A(-1, 1, 2)$, $M_1(-1, 0, 0)$, $M_2\left(-\frac{19}{16}, \frac{23}{16}, 1\right)$

3) Составим определитель, взяв за базовую точку A :

$$\begin{vmatrix} x+1 & y-1 & z-2 \\ -1+1 & 0-1 & 0-2 \\ -\frac{19}{16}+1 & \frac{23}{16}-1 & 1-2 \end{vmatrix} = 0$$

4) Вычислим разности координат:

$$\begin{vmatrix} x+1 & y-1 & z-2 \\ 0 & -1 & -2 \\ -\frac{3}{16} & \frac{7}{16} & -1 \end{vmatrix} = 0$$

5) Вычислим определитель разложением по первой строке: $(x+1) \cdot \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ \frac{7}{16} & -1 \end{vmatrix} - (y-1) \cdot$

$$\begin{vmatrix} 0 & -2 \\ -\frac{3}{16} & -1 \end{vmatrix} + (z-2) \cdot \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ -\frac{3}{16} & \frac{7}{16} \end{vmatrix} = 0$$

6) Вычислим каждый из определителей 2×2 :

$$\begin{vmatrix} -1 & -2 \\ \frac{7}{16} & -1 \end{vmatrix} = (-1) \cdot (-1) - (-2) \cdot \frac{7}{16} = 1 + \frac{14}{16} =$$

$$1 + \frac{7}{8} = \frac{15}{8}$$

$$\begin{vmatrix} 0 & -2 \\ -\frac{3}{16} & -1 \end{vmatrix} = 0 \cdot (-1) - (-2) \cdot \left(-\frac{3}{16}\right) = 0 - \frac{6}{16} = -\frac{3}{8}$$



$$\begin{vmatrix} 0 & -1 \\ -\frac{3}{16} & \frac{7}{16} \end{vmatrix} = 0 \cdot \frac{7}{16} - (-1) \cdot \left(-\frac{3}{16}\right) = 0 - \frac{3}{16} = -\frac{3}{16}$$

7) Подставим вычисленные значения: $(x+1) \cdot \frac{15}{8} - (y-1) \cdot \left(-\frac{3}{8}\right) + (z-2) \cdot \left(-\frac{3}{16}\right) = 0$

8) Упростим: $\frac{15}{8}(x+1) + \frac{3}{8}(y-1) - \frac{3}{16}(z-2) = 0$

9) Умножим все уравнение на 16 чтобы избавиться от дробей: $16 \cdot \frac{15}{8}(x+1) + 16 \cdot \frac{3}{8}(y-1) - 16 \cdot \frac{3}{16}(z-2) = 0$
 $2 \cdot 15(x+1) + 2 \cdot 3(y-1) - 3(z-2) = 0$
 $30(x+1) + 6(y-1) - 3(z-2) = 0$

10) Раскроем скобки и разделим на 3: $10x + 2y - z + 10 = 0$

Ответ: $10x + 2y - z + 10 = 0$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 14.

Доказать, что две данные прямые пересекаются и составить уравнение содержащей их плоскости:

1. $\frac{x+1}{-2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-5}{4}$ и $\frac{x+5}{2} = \frac{y+8}{3} = \frac{z-4}{-1}$;
2. $x = 1 + 3t, y = -1 + 4t, z = 2 + 5t$ и $x = 1 - t, y = -1 + 2t, z = 2 + 4t$.

Решение:

1. Доказать, что прямые пересекаются и составить уравнение плоскости: $\frac{x+1}{-2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-5}{4}$
и $\frac{x+5}{2} = \frac{y+8}{3} = \frac{z-4}{-1}$

1) Найдем точки и направляющие векторы прямых:

- Первая прямая: точка $M_1(-1, 2, 5)$, вектор $\vec{s}_1 = (-2, 1, 4)$
- Вторая прямая: точка $M_2(-5, -8, 4)$, вектор $\vec{s}_2 = (2, 3, -1)$

2) Проверим, компланарны ли векторы $\vec{s}_1, \vec{s}_2$ и $M_1\vec{M}_2$: $M_1\vec{M}_2 = M_2 - M_1 = (-5 - (-1), -8 - 2, 4 - 5) = (-4, -10, -1)$

$$\text{Смешанное произведение: } (\vec{s}_1, \vec{s}_2, M_1\vec{M}_2) = \begin{vmatrix} -2 & 1 & 4 \\ 2 & 3 & -1 \\ -4 & -10 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} 3) \text{ Вычислим определитель: } &= -2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -10 & -1 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -4 & -1 \end{vmatrix} + 4 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -4 & -10 \end{vmatrix} \\ &= -2 \cdot (3 \cdot (-1) - (-1) \cdot (-10)) - 1 \cdot (2 \cdot (-1) - (-1) \cdot (-4)) + 4 \cdot (2 \cdot (-10) - 3 \cdot (-4)) \\ &= -2 \cdot (-3 - 10) - 1 \cdot (-2 - 4) + 4 \cdot (-20 + 12) = -2 \cdot (-13) - 1 \cdot (-6) + 4 \cdot (-8) = 26 + 6 - 32 = 0 \end{aligned}$$

4) Так как смешанное произведение равно 0, прямые лежат в одной плоскости.

5) Найдем точку пересечения. Запишем уравнения прямых в параметрическом виде:

$$\bullet \text{ Первая прямая: } \begin{cases} x = -1 - 2t \\ y = 2 + t \\ z = 5 + 4t \end{cases}$$

$$\bullet \text{ Вторая прямая: } \begin{cases} x = -5 + 2u \\ y = -8 + 3u \\ z = 4 - u \end{cases}$$

$$6) \text{ Приравняем координаты: } \begin{cases} -1 - 2t = -5 + 2u \\ 2 + t = -8 + 3u \\ 5 + 4t = 4 - u \end{cases}$$

7) Решим систему. Из первого уравнения: $-2t - 2u = -4 \Rightarrow t + u = 2$

Из третьего уравнения: $4t + u = -1$

$$\text{Решим систему: } \begin{cases} t + u = 2 \\ 4t + u = -1 \end{cases}$$

Вычтем из второго первое: $3t = -3 \Rightarrow t = -1$, тогда $u = 3$

8) Проверим во втором уравнении: $2 + (-1) = -8 + 3 \cdot 3 \Rightarrow 1 = 1$ - верно



- 9) Точка пересечения: подставим $t = -1$ в первую прямую: $x = -1 - 2 \cdot (-1) = 1$,
 $y = 2 + (-1) = 1$, $z = 5 + 4 \cdot (-1) = 1$ $P(1, 1, 1)$
- 10) Уравнение плоскости через точку $P(1, 1, 1)$ с нормальным вектором $\vec{n} = \vec{s}_1 \times \vec{s}_2$: $\vec{n} =$
- $$\vec{s}_1 \times \vec{s}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -2 & 1 & 4 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix} = \vec{i}(1 \cdot (-1) - 4 \cdot 3) - \vec{j}((-2) \cdot (-1) - 4 \cdot 2) + \vec{k}((-2) \cdot 3 - 1 \cdot 2)$$
- $$= \vec{i}(-1 - 12) - \vec{j}(2 - 8) + \vec{k}(-6 - 2) = \vec{i}(-13) - \vec{j}(-6) + \vec{k}(-8) = (-13, 6, -8)$$
- 11) Уравнение плоскости: $-13(x - 1) + 6(y - 1) - 8(z - 1) = 0$ $-13x + 13 + 6y - 6 - 8z + 8 = 0$
 $-13x + 6y - 8z + 15 = 0$ $13x - 6y + 8z - 15 = 0$

Ответ: Прямые пересекаются в точке $P(1, 1, 1)$, уравнение плоскости: $13x - 6y + 8z - 15 = 0$

2. Доказать, что прямые пересекаются и составить уравнение плоскости: $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -1 + 4t \\ z = 2 + 5t \end{cases}$ и

$$\begin{cases} x = 1 - u \\ y = -1 + 2u \\ z = 2 + 4u \end{cases}$$

- 1) Найдем точки и направляющие векторы прямых:

- Первая прямая: точка $M_1(1, -1, 2)$, вектор $\vec{s}_1 = (3, 4, 5)$
- Вторая прямая: точка $M_2(1, -1, 2)$, вектор $\vec{s}_2 = (-1, 2, 4)$

- 2) Заметим, что $M_1 = M_2 = (1, -1, 2)$ - прямые имеют общую точку.

- 3) Проверим, не коллинеарны ли направляющие векторы. Если они не коллинеарны, то прямые пересекаются. $\vec{s}_1 \neq k \cdot \vec{s}_2$, так как координаты не пропорциональны: $\frac{3}{-1} \neq \frac{4}{2} \neq \frac{5}{4}$

- 4) Прямые пересекаются в точке $P(1, -1, 2)$.

- 5) Найдем нормальный вектор плоскости: $\vec{n} = \vec{s}_1 \times \vec{s}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & 4 & 5 \\ -1 & 2 & 4 \end{vmatrix} = \vec{i}(4 \cdot 4 - 5 \cdot 2) - \vec{j}(3 \cdot 4 - 5 \cdot (-1)) + \vec{k}(3 \cdot 2 - 4 \cdot (-1))$

$$= \vec{i}(16 - 10) - \vec{j}(12 + 5) + \vec{k}(6 + 4) = \vec{i}(6) - \vec{j}(17) + \vec{k}(10) = (6, -17, 10)$$

- 6) Уравнение плоскости через точку $P(1, -1, 2)$: $6(x - 1) - 17(y + 1) + 10(z - 2) = 0$
 $6x - 6 - 17y - 17 + 10z - 20 = 0$ $6x - 17y + 10z - 43 = 0$

Ответ: Прямые пересекаются в точке $P(1, -1, 2)$, уравнение плоскости: $6x - 17y + 10z - 43 = 0$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 15.

Составить уравнение плоскости, проходящей через точку $A(1, 3, 1)$ и перпендикулярной прямой:

1. $x + y - z + 2 = 0, 2x + 3y + z - 1 = 0;$

2. $\frac{x+1}{3} = \frac{y-2}{4} = \frac{z+2}{21};$

Решение:

1. Составить уравнение плоскости через точку $A(1, 3, 1)$, перпендикулярной прямой
- $$\begin{cases} x + y - z + 2 = 0 \\ 2x + 3y + z - 1 = 0 \end{cases}$$

1) Найдем направляющий вектор данной прямой. Он перпендикулярен нормальным векторам обеих плоскостей.

2) Нормальные векторы плоскостей: $\vec{n}_1 = (1, 1, -1), \vec{n}_2 = (2, 3, 1)$

3) Направляющий вектор прямой найдем как векторное произведение: $\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 =$

$$\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \end{vmatrix} = \vec{i}(1 \cdot 1 - (-1) \cdot 3) - \vec{j}(1 \cdot 1 - (-1) \cdot 2) + \vec{k}(1 \cdot 3 - 1 \cdot 2)$$

4) Вычислим координаты: $= \vec{i}(1 + 3) - \vec{j}(1 + 2) + \vec{k}(3 - 2) = \vec{i}(4) - \vec{j}(3) + \vec{k}(1) = (4, -3, 1)$

5) Искомая плоскость перпендикулярна прямой, поэтому ее нормальный вектор параллелен направляющему вектору прямой. Возьмем $\vec{n} = \vec{s} = (4, -3, 1)$

6) Уравнение плоскости через точку $A(1, 3, 1)$ с нормальным вектором $\vec{n} = (4, -3, 1)$:
 $4(x - 1) - 3(y - 3) + 1(z - 1) = 0$

7) Раскроем скобки: $4x - 4 - 3y + 9 + z - 1 = 0 \quad 4x - 3y + z + 4 = 0$

Ответ: $4x - 3y + z + 4 = 0$

2. Составить уравнение плоскости через точку $A(1, 3, 1)$, перпендикулярной прямой $\frac{x+1}{3} = \frac{y-2}{4} = \frac{z+2}{21}$

1) Из канонического уравнения прямой находим направляющий вектор: $\vec{s} = (3, 4, 21)$

2) Искомая плоскость перпендикулярна прямой, поэтому ее нормальный вектор параллелен направляющему вектору прямой. Возьмем $\vec{n} = \vec{s} = (3, 4, 21)$

3) Уравнение плоскости через точку $A(1, 3, 1)$ с нормальным вектором $\vec{n} = (3, 4, 21)$:
 $3(x - 1) + 4(y - 3) + 21(z - 1) = 0$

4) Раскроем скобки: $3x - 3 + 4y - 12 + 21z - 21 = 0 \quad 3x + 4y + 21z - 36 = 0$

Ответ: $3x + 4y + 21z - 36 = 0$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 16.

Найти расстояние от точки $A(3, 1, -1)$ до плоскости:

1. $x - y - 5z + 2 = 0$
2. $x - 2y + 2z - 2 = 0$

Решение:

1. Найти расстояние от точки $A(3, 1, -1)$ до плоскости $x - y - 5z + 2 = 0$.

- 1) Воспользуемся формулой расстояния от точки $M(x_0, y_0, z_0)$ до плоскости $Ax + By + Cz + D = 0$: $\rho = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$
- 2) Для данной плоскости: $A = 1, B = -1, C = -5, D = 2$
- 3) Координаты точки A : $x_0 = 3, y_0 = 1, z_0 = -1$
- 4) Подставим значения в формулу: $\rho = \frac{|1 \cdot 3 + (-1) \cdot 1 + (-5) \cdot (-1) + 2|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2 + (-5)^2}} = \frac{|3 - 1 + 5 + 2|}{\sqrt{1 + 1 + 25}}$
- 5) Вычислим числитель и знаменатель: $\rho = \frac{|9|}{\sqrt{27}} = \frac{9}{\sqrt{9 \cdot 3}} = \frac{9}{3\sqrt{3}} = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$

Ответ: $\rho = \sqrt{3}$

2. Найти расстояние от точки $A(3, 1, -1)$ до плоскости $x - 2y + 2z - 2 = 0$.

- 1) Для данной плоскости: $A = 1, B = -2, C = 2, D = -2$
- 2) Координаты точки A : $x_0 = 3, y_0 = 1, z_0 = -1$
- 3) Подставим значения в формулу: $\rho = \frac{|1 \cdot 3 + (-2) \cdot 1 + 2 \cdot (-1) + (-2)|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2 + 2^2}} = \frac{|3 - 2 - 2 - 2|}{\sqrt{1 + 4 + 4}}$
- 4) Вычислим числитель и знаменатель: $\rho = \frac{|-3|}{\sqrt{9}} = \frac{3}{3} = 1$

Ответ: $\rho = 1$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 17.

Точки $A(-1, -3, 1)$, $B(5, 3, 8)$, $C(-1, -3, 5)$, $D(2, 1, -4)$ являются вершинами тетраэдра. Найти:

1. Длину высоты тетраэдра, опущенной из вершины D на грань ABC
2. Длину высоты ABC , опущенной из вершины C на грань AB
3. Расстояние между скрещивающимися ребрами AD и BC .
4. Угол между скрещивающимися ребрами AD и BC .
5. Угол между ребром AD и гранью ABC

Решение:

1. Длина высоты тетраэдра, опущенной из вершины D на грань ABC

- 1) Составим уравнение плоскости ABC через точки $A(-1, -3, 1)$, $B(5, 3, 8)$, $C(-1, -3, 5)$
Векторы: $\vec{AB} = (6, 6, 7)$, $\vec{AC} = (0, 0, 4)$

Заметим, что точки A и C имеют одинаковые координаты x и y , значит грань ABC - вертикальная плоскость.

$$\text{Нормальный вектор: } \vec{n} = \vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 6 & 6 & 7 \\ 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = \vec{i}(6 \cdot 4 - 7 \cdot 0) - \vec{j}(6 \cdot 4 - 7 \cdot 0) + \vec{k}(6 \cdot 0 - 6 \cdot 0) =$$

$$(24, -24, 0)$$

Упростим: $\vec{n} = (1, -1, 0)$

- 2) Уравнение плоскости через $A(-1, -3, 1)$: $1(x+1) - 1(y+3) + 0(z-1) = 0$ $x+1 - y-3 = 0$
 $x - y - 2 = 0$

- 3) Расстояние от $D(2, 1, -4)$ до плоскости $x - y - 2 = 0$: $\rho = \frac{|2 - 1 - 2|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{|-1|}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

Ответ: $h_D = \frac{\sqrt{2}}{2}$

2. Длина высоты грани ABC , опущенной из вершины C на ребро AB

- 1) Найдем длину ребра AB : $AB = \sqrt{(5+1)^2 + (3+3)^2 + (8-1)^2} = \sqrt{6^2 + 6^2 + 7^2} = \sqrt{36 + 36 + 49} = \sqrt{121} = 11$

- 2) Площадь треугольника ABC : $S_{ABC} = \frac{1}{2} |\vec{AB} \times \vec{AC}| = \frac{1}{2} \sqrt{24^2 + (-24)^2 + 0^2} = \frac{1}{2} \sqrt{576 + 576} = \frac{1}{2} \sqrt{1152} = \frac{1}{2} \cdot 24\sqrt{2} = 12\sqrt{2}$

- 3) Высота из C на AB : $h_C = \frac{2S_{ABC}}{AB} = \frac{2 \cdot 12\sqrt{2}}{11} = \frac{24\sqrt{2}}{11}$

Ответ: $h_C = \frac{24\sqrt{2}}{11}$



3. Расстояние между скрещивающимися ребрами AD и BC

- 1) Векторы: $\vec{AD} = (3, 4, -5)$, $\vec{BC} = (-6, -6, -3)$ $\vec{AB} = (6, 6, 7)$ (вектор, соединяющий прямые)

2) Смешанное произведение: $V = |(\vec{AD}, \vec{BC}, \vec{AB})| = \begin{vmatrix} 3 & 4 & -5 \\ -6 & -6 & -3 \\ 6 & 6 & 7 \end{vmatrix}$

Вычислим: $= 3 \cdot (-6 \cdot 7 - (-3) \cdot 6) - 4 \cdot (-6 \cdot 7 - (-3) \cdot 6) + (-5) \cdot (-6 \cdot 6 - (-6) \cdot 6)$
 $= 3 \cdot (-42 + 18) - 4 \cdot (-42 + 18) + (-5) \cdot (-36 + 36) = 3 \cdot (-24) - 4 \cdot (-24) + (-5) \cdot 0 = -72 + 96 = 24$

3) Векторное произведение: $\vec{AD} \times \vec{BC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & 4 & -5 \\ -6 & -6 & -3 \end{vmatrix} = \vec{i}(4 \cdot (-3) - (-5) \cdot (-6)) - \vec{j}(3 \cdot$

$(-3) - (-5) \cdot (-6)) + \vec{k}(3 \cdot (-6) - 4 \cdot (-6)) = \vec{i}(-12 - 30) - \vec{j}(-9 - 30) + \vec{k}(-18 + 24)$
 $= (-42, 39, 6)$

$|\vec{AD} \times \vec{BC}| = \sqrt{(-42)^2 + 39^2 + 6^2} = \sqrt{1764 + 1521 + 36} = \sqrt{3321} = 3\sqrt{369}$

4) Расстояние: $\rho = \frac{|V|}{|\vec{AD} \times \vec{BC}|} = \frac{24}{3\sqrt{369}} = \frac{8}{\sqrt{369}}$

Ответ: $\rho = \frac{8}{\sqrt{369}}$

4. Угол между скрещивающимися ребрами AD и BC

- 1) Направляющие векторы: $\vec{AD} = (3, 4, -5)$, $\vec{BC} = (-6, -6, -3)$

2) Скалярное произведение: $\vec{AD} \cdot \vec{BC} = 3 \cdot (-6) + 4 \cdot (-6) + (-5) \cdot (-3) = -18 - 24 + 15 = -27$

3) Длины: $|\vec{AD}| = \sqrt{9 + 16 + 25} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$, $|\vec{BC}| = \sqrt{36 + 36 + 9} = \sqrt{81} = 9$

4) Косинус угла: $\cos \varphi = \frac{|\vec{AD} \cdot \vec{BC}|}{|\vec{AD}| \cdot |\vec{BC}|} = \frac{27}{5\sqrt{2} \cdot 9} = \frac{3}{5\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{10}$

5) Угол: $\varphi = \arccos \frac{3\sqrt{2}}{10}$

Ответ: $\varphi = \arccos \frac{3\sqrt{2}}{10}$

5. Угол между ребром AD и гранью ABC

- 1) Нормальный вектор грани ABC : $\vec{n} = (1, -1, 0)$

2) Направляющий вектор AD : $\vec{AD} = (3, 4, -5)$

3) Синус угла между прямой и плоскостью: $\sin \psi = \frac{|\vec{AD} \cdot \vec{n}|}{|\vec{AD}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{|3 \cdot 1 + 4 \cdot (-1) + (-5) \cdot 0|}{\sqrt{50} \cdot \sqrt{2}} =$
 $\frac{|3 - 4|}{\sqrt{100}} = \frac{1}{10}$

4) Угол: $\psi = \arcsin \frac{1}{10}$

Ответ: $\psi = \arcsin \frac{1}{10}$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 18.

Длина ребра куба $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ равна 1. Найти:

1. расстояние от вершины A до плоскости $B_1 C D_1$;
2. расстояние между диагональю куба AC_1 и скрещивающейся с ней диагональю боковой грани CD_1 ;
3. отношения, в которых точки пересечения общего перпендикуляра к прямым AC_1 и CD_1 с этими прямыми делят отрезки AC_1 и CD_1 .

Решение:

Введем систему координат: $A(0,0,0)$, $B(1,0,0)$, $C(1,1,0)$, $D(0,1,0)$, $A_1(0,0,1)$, $B_1(1,0,1)$, $C_1(1,1,1)$, $D_1(0,1,1)$.

1. Расстояние от вершины A до плоскости $B_1 C D_1$

- 1) Найдем уравнение плоскости через точки $B_1(1,0,1)$, $C(1,1,0)$, $D_1(0,1,1)$

Векторы: $\vec{B_1 C} = (0,1,-1)$, $\vec{B_1 D_1} = (-1,1,0)$

$$\text{Нормальный вектор: } \vec{n} = \vec{B_1 C} \times \vec{B_1 D_1} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \vec{i}(1 \cdot 0 - (-1) \cdot 1) - \vec{j}(0 \cdot 0 - (-1) \cdot (-1)) + \vec{k}(0 \cdot 1 - 1 \cdot (-1)) = \vec{i}(0 + 1) - \vec{j}(0 - 1) + \vec{k}(0 + 1) = (1, 1, 1)$$

- 2) Уравнение плоскости через $B_1(1,0,1)$: $1(x-1) + 1(y-0) + 1(z-1) = 0$ $x - 1 + y + z - 1 = 0$
 $x + y + z - 2 = 0$

- 3) Расстояние от $A(0,0,0)$ до плоскости: $\rho = \frac{|0 + 0 + 0 - 2|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2}} = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$

Ответ: $\rho = \frac{2\sqrt{3}}{3}$

2. Расстояние между диагональю куба AC_1 и скрещивающейся с ней диагональю боковой грани CD_1

- 1) Прямая AC_1 : $A(0,0,0)$, $C_1(1,1,1)$, направляющий вектор $\vec{s}_1 = (1,1,1)$

Прямая CD_1 : $C(1,1,0)$, $D_1(0,1,1)$, направляющий вектор $\vec{s}_2 = (-1,0,1)$

Вектор, соединяющий точки на прямых: $\vec{AC} = (1,1,0)$

$$2) \text{ Смешанное произведение: } V = |(\vec{s}_1, \vec{s}_2, \vec{AC})| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\text{Вычислим: } = 1 \cdot (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1) - 1 \cdot ((-1) \cdot 0 - 1 \cdot 1) + 1 \cdot ((-1) \cdot 1 - 0 \cdot 1) = 1 \cdot (0 - 1) - 1 \cdot (0 - 1) + 1 \cdot (-1 - 0) = -1 - 1 \cdot (-1) - 1 = -1 + 1 - 1 = -1$$

$$|V| = 1$$



$$\begin{aligned}
3) \text{ Векторное произведение: } \vec{s}_1 \times \vec{s}_2 &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \vec{i}(1 \cdot 1 - 1 \cdot 0) - \vec{j}(1 \cdot 1 - 1 \cdot (-1)) + \vec{k}(1 \cdot 0 - 1 \cdot (-1)) \\
&= \vec{i}(1 - 0) - \vec{j}(1 + 1) + \vec{k}(0 + 1) = (1, -2, 1) \\
|\vec{s}_1 \times \vec{s}_2| &= \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 1^2} = \sqrt{1 + 4 + 1} = \sqrt{6} \\
4) \text{ Расстояние: } \rho &= \frac{|V|}{|\vec{s}_1 \times \vec{s}_2|} = \frac{1}{\sqrt{6}}
\end{aligned}$$

Ответ: $\rho = \frac{1}{\sqrt{6}}$

3. Отношения, в которых точки пересечения общего перпендикуляра делят отрезки

1) Найдем уравнения прямых:

$$AC_1: \frac{x}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{1} \text{ или } x = y = z = t$$

$$CD_1: \frac{x-1}{-1} = \frac{y-1}{0} = \frac{z-0}{1} \text{ или } \begin{cases} x = 1 - u \\ y = 1 \\ z = u \end{cases}$$

2) Пусть $M(t, t, t)$ на AC_1 , $N(1 - u, 1, u)$ на CD_1

$$\text{Вектор } \vec{MN} = (1 - u - t, 1 - t, u - t)$$

3) Условия перпендикулярности: $\vec{MN} \perp \vec{s}_1 \Rightarrow (1 - u - t) + (1 - t) + (u - t) = 0$
 $1 - u - t + 1 - t + u - t = 0 \Rightarrow 2 - 3t = 0 \Rightarrow t = \frac{2}{3}$

$$\vec{MN} \perp \vec{s}_2 \Rightarrow -1(1 - u - t) + 0(1 - t) + 1(u - t) = 0 \Rightarrow -1 + u + t + u - t = 0 \Rightarrow -1 + 2u = 0 \Rightarrow u = \frac{1}{2}$$

4) Координаты точек: $M\left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$, $N\left(\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2}\right)$

5) Отношения:

$$\text{На } AC_1: AM : MC_1 = t : (1 - t) = \frac{2}{3} : \frac{1}{3} = 2 : 1$$

$$\text{На } CD_1: CN : ND_1. \text{ Длина } CD_1 = \sqrt{2}, CN = \sqrt{(1 - 0.5)^2 + (1 - 1)^2 + (0 - 0.5)^2} = \sqrt{0.25 + 0 + 0.25} = \sqrt{0.5} = \frac{\sqrt{2}}{2} ND_1 = \sqrt{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ Отношение } CN : ND_1 = 1 : 1$$

Ответ: На AC_1 : 2 : 1, на CD_1 : 1 : 1

[Вернуться к содержанию](#)

